

[CQI] 신규 재료 도입을 통한 감염예방 및 비용절감 활동

팀 명 : 티끌 모아 태산



1. 매년 혈액투석 환자가 증가함에 따라 본원 인공신장실을 이용하는 외래, 환자 수 및 의료폐기물 비용 또한 증가하고 있다.

2. 이러한 투석 환자에게 사용한 여러가지 처치 재료는 침습적으로 사용되는 경우가 많아 사용 및 폐기 시 특히나 주의하여야 한다.

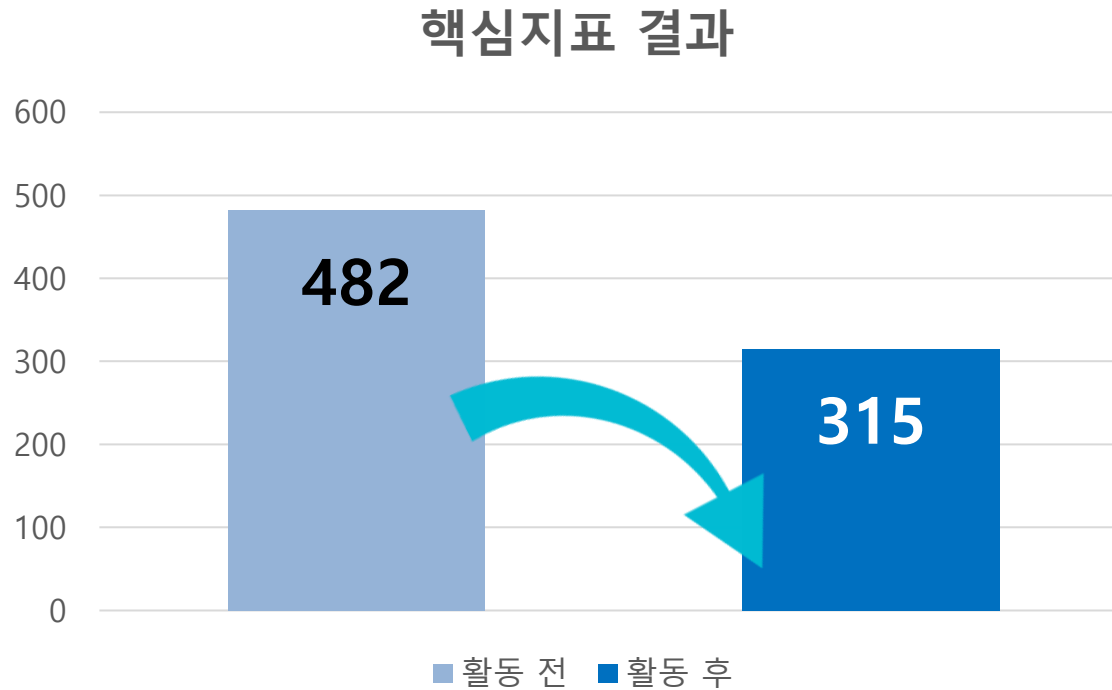
3. 이에 2023년도 이와 같은 투석 환자의 처치 재료를 효율적으로 활용하고자 QI 활동을 진행한 결과 여러가지 효과를 확인하였다.

4. 따라서 지속적인 QI 활동을 통해 비용 절감, 감염 예방 효과를 확대하고 인공신장실의 의료의 질을 향상시키고자 한다.

1. 2023년도 QI 활동 후 핵심지표 변화

- 신규 재료 도입을 통해 [투석 건당 평균 멸균 물품 비용]을 약 30% 이상 절감함.

(단위 : 원)

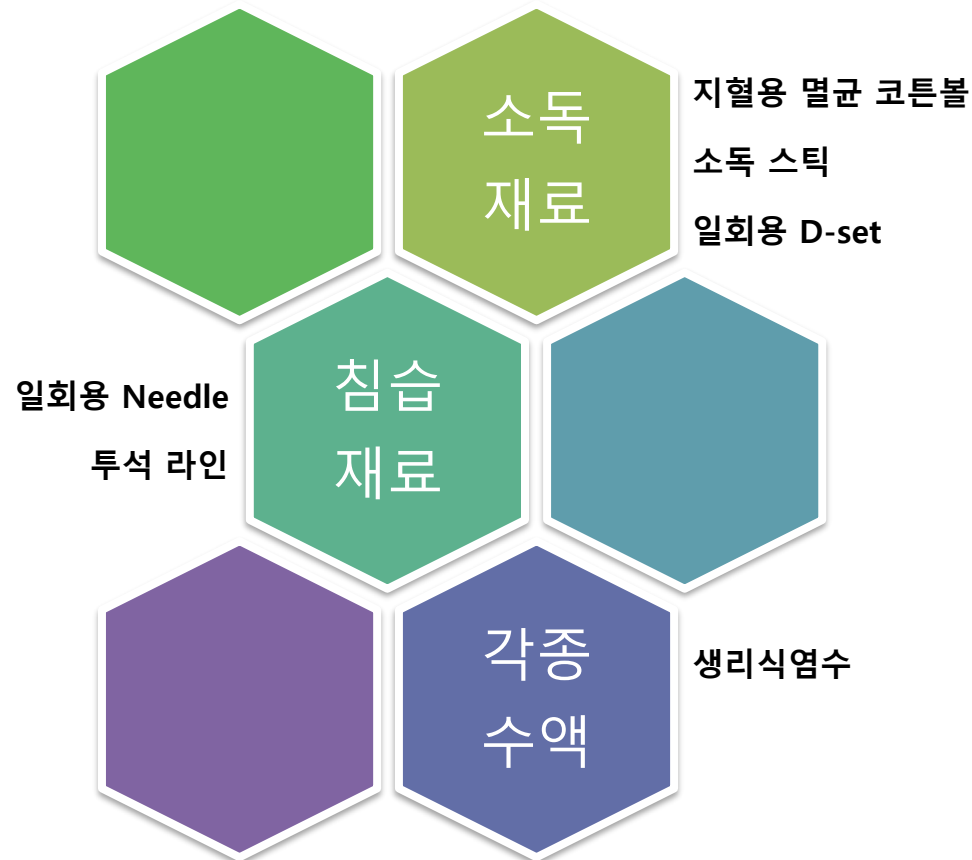


활동 전 : 2023년 3월 1일 ~ 2023년 7월 31일

활동 후 : 2023년 8월 1일 ~ 2023년 11월 30일

현 수준

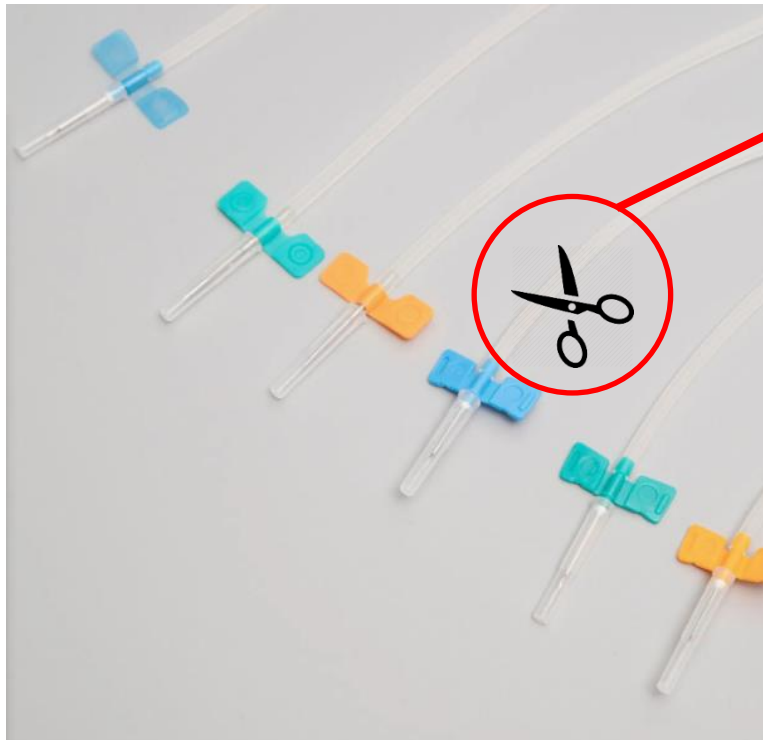
2. 투석 시 필요한 각종 재료 현황



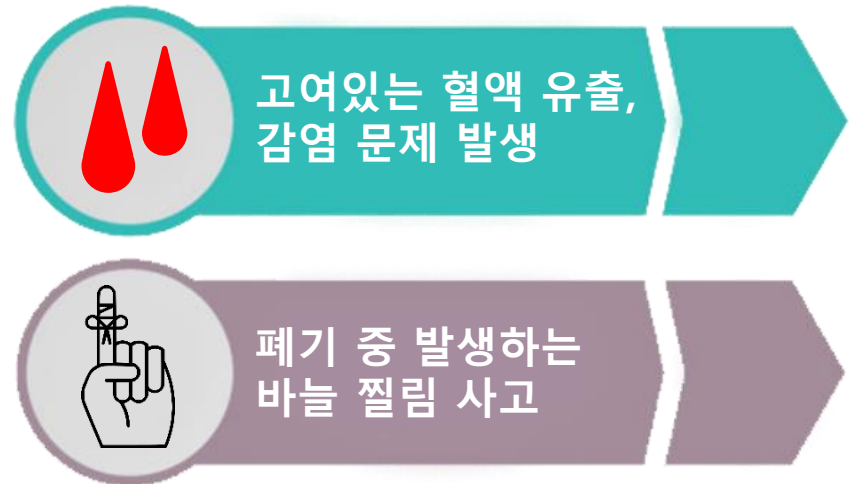
현 수준

3. 침습 재료 사용 시 문제점

- 폐기 시 손상성폐기물과 일반폐기물로 분리하여 배출



이 부분(Line)을 가위로 잘라 폐기



팀 구성

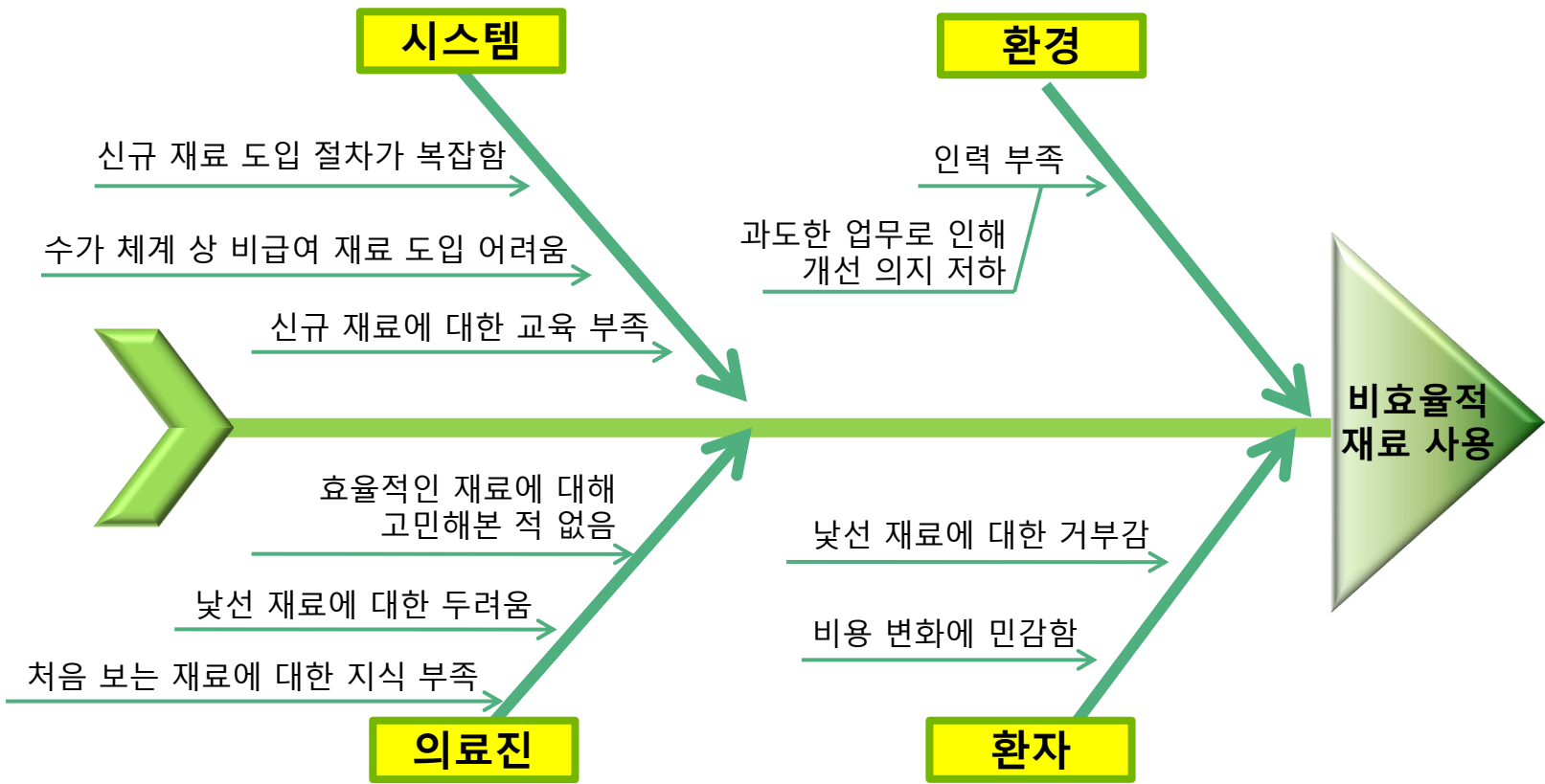
팀장	인공신장실	강은미
간사	인공신장실	박미혜
팀원	인공신장실	정선희 조명희 권현숙 이채은

핵심지표 및 목표

핵심지표	투석 건당 평균 침습 재료 비용
지표정의	정의 : 원내 시행하는 투석 1건당 발생하는 침습 재료의 평균 비용 분자 : 투석 1건당 처방된 침습 재료 비용의 합 분모 : 해당 월 동안 시행한 투석 건수
목표설정	현수준 : 1588원 → 목표 : 1200원 이하 설정 근거 : 현 수준 대비 약 25% 비용절감
자료수집	수집방법 : 해당기간 본원에서 투석 시행한 건수를 대상으로 EHR 통계자료 활용 수집기간 : 1차 2023년 7월 1일 ~ 2024년 6월 30일 2차 2024년 7월 1일 ~ 2025년 6월 30일

원인분석

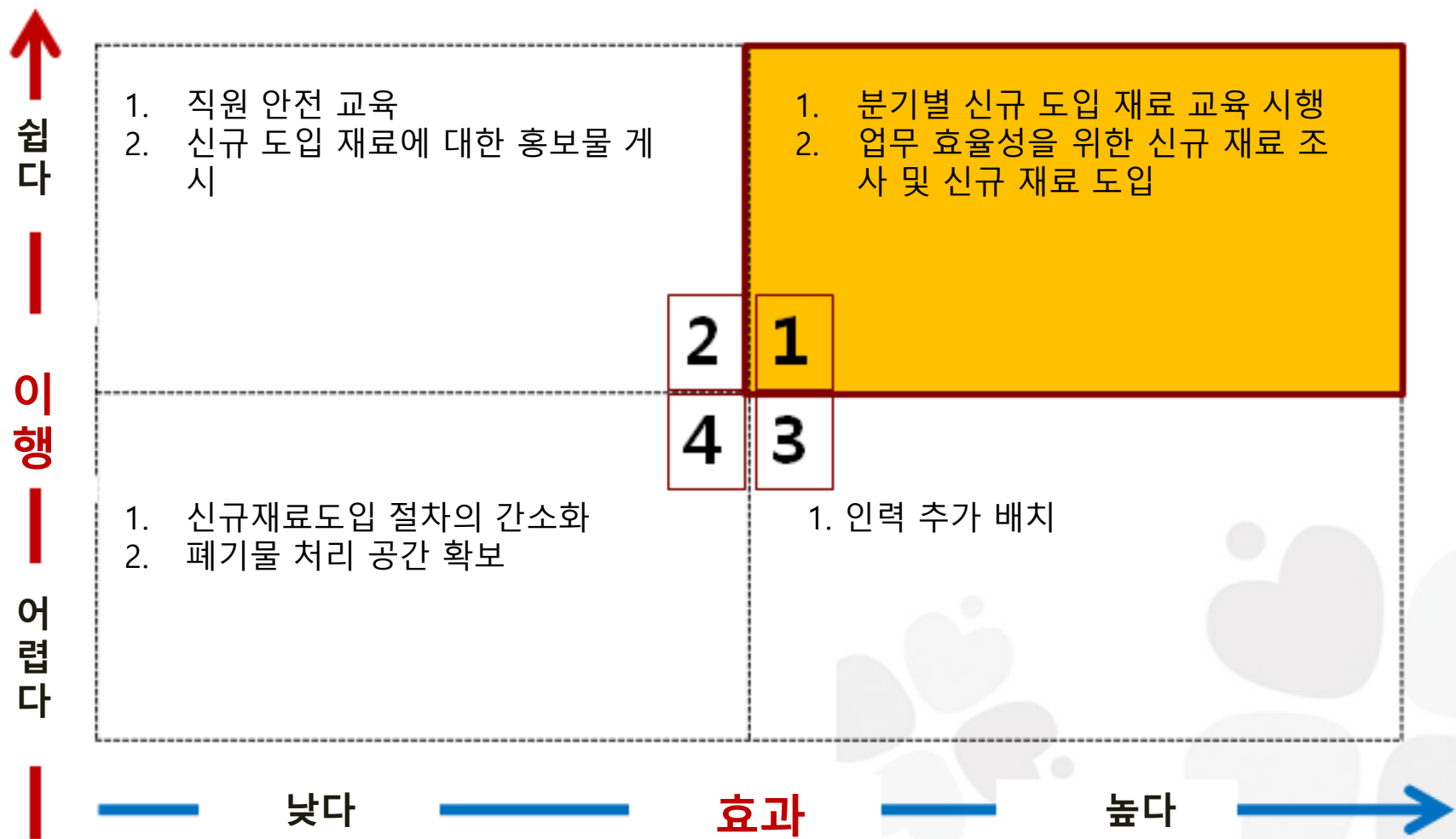
1. Fish-bone diagram 원인분석 결과



1. 도출된 개선전략 내용

시스템	환경	의료진	환자
• 신규재료도입 절차의 간소화 • 분기별 신규 도입 재료 교육 시행	• 인력 추가 배치 • 폐기물 처리 공간 확보	• 업무 효율성을 위한 신규 재료 조사 및 신규 재료 도입 • 직원 안전교육	• 신규 도입 재료에 대한 홍보물 게시

2. 개선전략 우선순위 선정



3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
의료폐기물 처리비용증가 감염 노출 위험성 증가 직원 및 환자 안전사고 증가	업무 효율성을 위한 신규 재료 조사 및 신규 재료 도입	강은미 이채은	24.3.1 ~24.6.30
신규 재료에 대한 직원의 지식 부족	분기별 신규 도입 재료 교육 시행	박미혜 권현숙	24.6.1 ~24.6.30
신규 재료에 대한 환자의 거부감	신규 도입 재료에 대한 홍보물 게시	강은미 조명희	25.6.1 ~25.7.31

개선활동 내용

1. 업무 효율성을 위한 신규 재료 도입 가. 도입 재료 조사

	제품 1	제품 2
외관		
장점	Safetouch 안전 장치를 통해 한 손으로도 사용 가능 → 바늘 찔림 사고 예방 가능	- 한 손으로 사용 가능 - 잠금 시 "딸깍" 하는 촉각으로 확인 가능 - 상대적으로 비용이 효율적임 (단가 : 574원)
단점	고비용(단가 : 약 900원)	-

▶ 비용이 더 효율적인 제품 2 선정

개선활동 내용

1. 업무 효율성을 위한 신규 재료 도입 나. 시범적용 및 피드백 수용



1. 제품 도입 필요성 및 목적 공유
(전달교육, 6월 2일)
2. 시범적용(2024. 6. 9~ 6. 13)
3. 대상환자 : 20명
4. 사용 후 피드백 수용

환자

"안전해보여요"
"바늘이 안보이니까 마음이 편해요"

직원

"한 손으로 하니까 좋네요"
"바늘이 안전하게 제거되요"
"혈액이 기계나 주위환경에 튀지 않아요"

개선활동 내용

1. 업무 효율성을 위한 신규 재료 도입 다. 정규 도입(24.7~)

- 규격에 따라 코드 산정(물류팀)

인공신장실	X24793	Safe Touch Tulip(최소발주 200개)	15G/20mm/(50ea/box)
인공신장실	X24794	Safe Touch Tulip(최소발주 200개)	16G/20mm/(50ea/box)

- 재료 신청

청구관리

* 사업장구분: 한양대학교 구리병원 * 청구기간: 2025-05-09 - 2025-05-09 * 청구부서: 105120 인공신장실

물품분류: 물품코드:

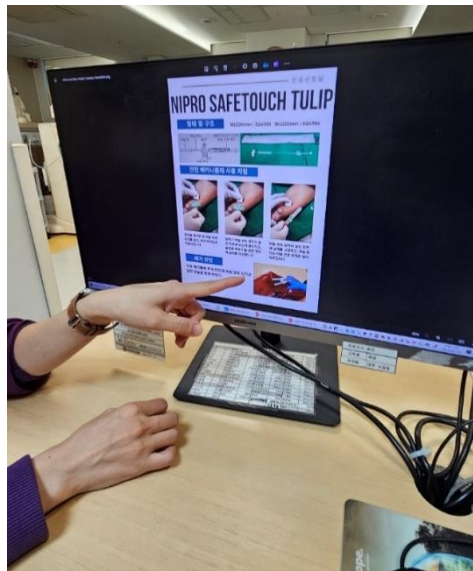
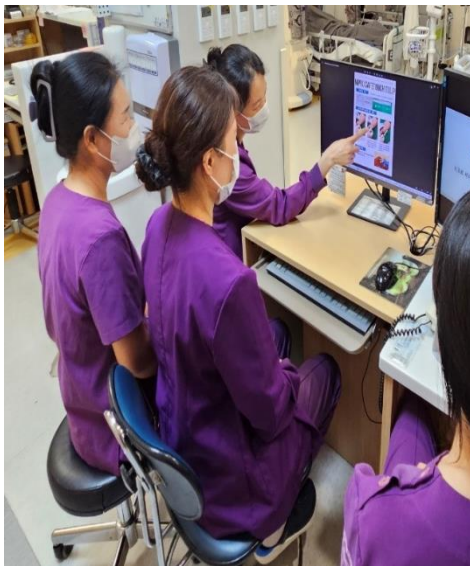
물품청구 내역 원내 제작물 청구는 [운영재고자산-원내(가운 근무복), 소모품] 으로 신청 하십시오.

No.	사용부서	사용부서명	물품코드	물품명	규격	입고단위	출고단위	발주환산...	환산수량	청구수량	청구구분	승인여부	접수여부	요청구분	임의비급여
1	105120	인공신장실	X24782	Safe Touch Tulip(최소발주 200개)	15G/25.4mm(...)	EA	EA	1	1	500	일반	승인	Y	일반	X
2	105120	인공신장실	X24783	Safe Touch Tulip(최소발주 200개)	16G/25.4mm(...)	EA	EA	1	1	2,000	일반	승인	Y	일반	X

HSB201F1 * 정상적으로 실행되었습니다.

개선활동 내용

2. 분기별 신규 도입 재료 교육 시행

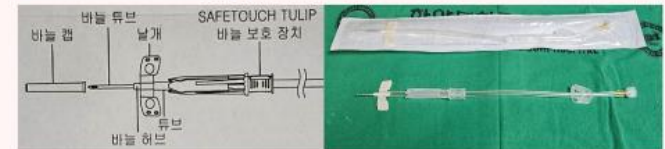


- 일시 : 2024.06. 2
- 장소 : 인공신장실
- 참석자: 인공신장실 근무 간호사 10명

인공신장실 NIPRO SAFETOUCH TULIP

형태 및 구조

15G/20mm : X24793 16G/20mm : X24794



안전 매커니즘의 사용 지침



장치를 제거한 후 바늘 보호 장치를 잡고, 날개 바닥으로 이동시킵니다.



날개가 바늘 보호 장치의 슬릿 위에 있는지 확인하고, 슬릿을 따라 바늘 보호 장치에 날개를 보관합니다.



바늘 보호 장치의 슬릿 뒷면에 날개를 고정하고, 바늘 튜브는 바늘 보호 장치로 덮여 보호합니다.

폐기 방법

의료 폐기물에 투석 라인과 바늘 보호 장치로 덮힌 바늘을 함께 버린다.



개선활동 내용

3. 신규 도입 재료에 대한 홍보물 게시

환자도 안전
의료인도 안전



니프로
SAFETOUCH TULIP

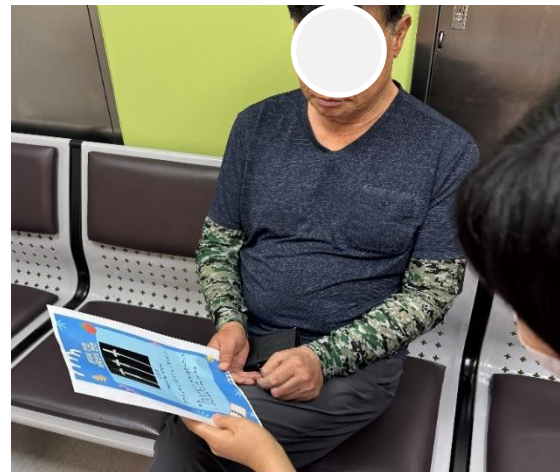
안전성과 편의성을 모두 갖춘 투석용 바늘

특징

- 바늘 보호캡 기능 추가로 찔림 사고 방지
- 한 손으로 조작 가능
- 의료기관을 위한 비용 절감 효과



▲인공신장실 입구 대기공간 게시물



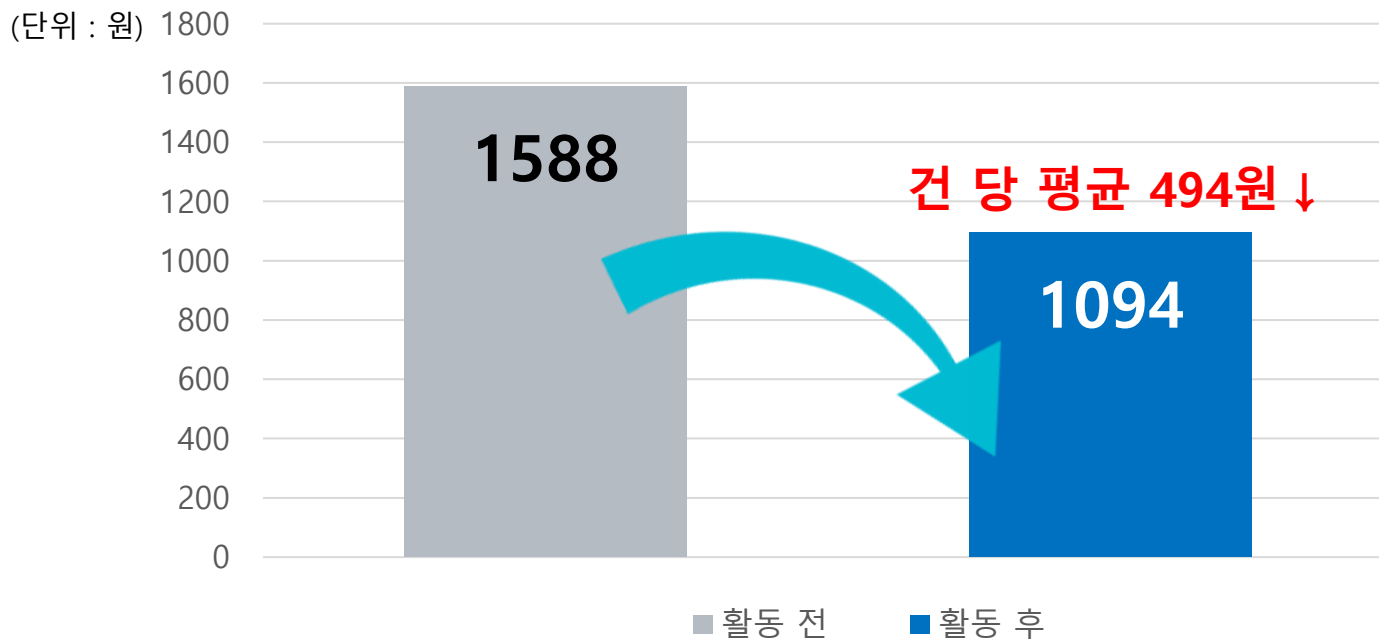
▲환자 대면교육

- 일시 : 2025.6.1~2025.7.31
- 장소 : 인공신장실
- 참석자: 방문환자 71명
(이후에도 지속 교육 중)

1. 핵심지표 결과 평가

- * 활동 결과 핵심지표인 "투석 건당 평균 침습 재료 비용" 은 1588원에서 활동 후 **1,094원**으로 감소하며 **목표를 달성함.**

핵심지표 결과



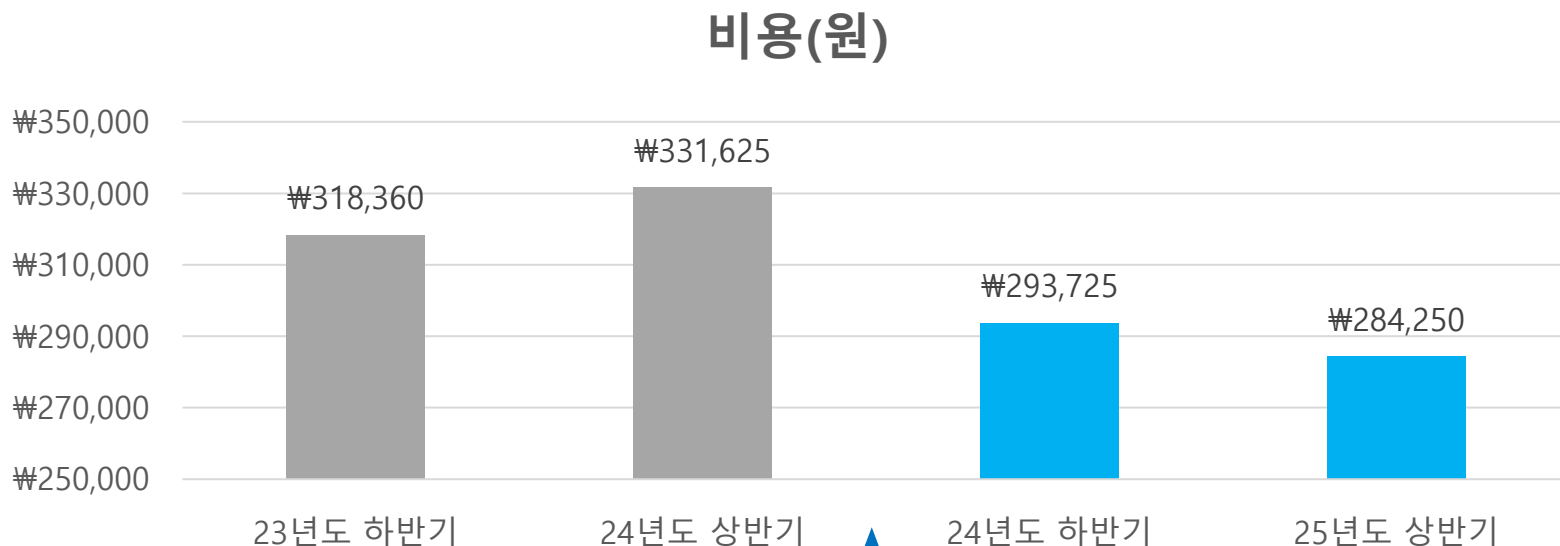
▶ 월 평균 571,064원, 연 평균 6,852,768원 절감

개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과평가

가. 손상성 의료폐기물 비용절감 효과

- 폐기물 처리 비용(1통 기준)
= 손상성폐기물통(=1,095원) + 처리비용(=800원) = **1,895원**
- 손상성폐기물통 사용량 감소 → 처리비용도 감소함

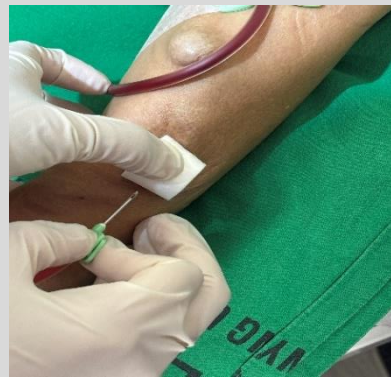


2024.06~
신규재료도입

2. 핵심지표 외 효과평가

나. 감염, 직원 신체 손상 사고 위험성 감소

- 바늘에 노출되는 상황을 예방



개선 전



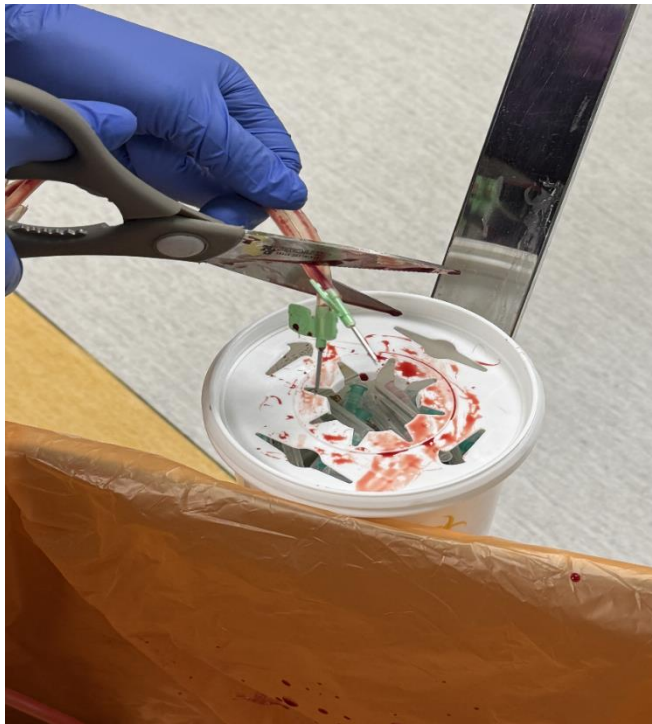
개선 후

개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과평가

나. 감염, 직원 신체 손상 사고 위험성 감소

- 바늘에 노출되는 상황을 예방



개선 전



개선 후

투석환자 감염예방 및 비용절감 효과

• 손상성 폐기물 배출량 감소를 통한
폐기물 처리 비용 감소

• 안전한 바늘 제거를 통한
환자와 직원의 감염 및 신체 손상
위험성 감소

• 저비용 고효율 재료 도입을 통한
원내 소모성 위생 재료 비용 절감



확대 및 유지관리 방안

■ 향후에도 정기적인 자재 단가
모니터링 및 비교 건적을 통해
지속적인 개선 활동을 추진할 예정

물류팀
협업을 통한
통합관리

■ 신규 재료의 효율성 평가 후,
성능은 유지하면서 비용 절감
가능한 대체품 검토

신규 재료
도입 효과
모니터링

피드백
시스템
구축

■ 월별 의료폐기물 발생량, 감염률,
비용절감 효과를 수치로 관리
■ 결과를 정기 회의를 통해
공유하고 개선점 도출

요약결과보고서

주제명	[CQI] 신규 재료 도입을 통한 감염예방 및 비용절감 활동
팀원	정선희, 조명희, 박미혜, 강은미, 권현숙, 이채은
활동의 필요성	인공신장실을 이용하는 혈액투석환자의 지속적 증가와 의료폐기물 처리 비용 증가에 대응하여, 감염 예방에 중요한 처치 재료를 효율적으로 사용하기 위한 QI 활동을 2023년부터 진행하였으며, 그 결과 비용절감 효과가 확인되었다. 이에 따라 지속적인 QI 활동을 통해 비용 절감과 감염 예방, 인공신장실의 의료 질 향상이 필요하다.
문제 분석 (현 수준)	2023년도 신규 재료 도입을 통해 [투석 건당 평균 멸균 물품 비용]을 약 30% 이상 절감하였다. 투석 시 필요한 각종 재료 현황 및 사용 시 문제점, 비용 조사하였다.
핵심지표 및 목표	핵심 지표는 투석 건당 평균 침습 재료 비용으로 현 수준 1,588원에서 1,200원으로 현 수준 대비 약 25%의 비용 절감 효과를 목표로 하였다.
개선활동	업무 효율성 증진을 위해 신규 재료 도입을 통한 재료 조사, 신규 도입 재료 교육, 환자에게 시범 적용 및 피드백 수용하였다.
개선활동의 효과	신규 재료 도입으로 투석 건당 평균 비용 1588원에서 1094원으로 감소 (개당 평균 494원) 하였고, 월 평균 571,064원, 연 6,852,768원 절감하여 목표를 달성하였다. 또한 불필요한 폐기물 감소를 통한 비용 절감 효과를 확인하였다. 신규 재료 도입 후 가위를 사용한 절단 과정이 생략됨에 따라 직원 신체 손상 및 감염 사고 위험성이 크게 감소하였다.
결론 및 향후 관리방안	정기적인 교육과 모니터링을 통해 직원들의 감염예방 인식을 강화하고, 신규 바늘 및 위생 재료의 효율성을 지속적으로 평가하여 비용 절감과 안전성을 동시에 확보하며, 성과 모니터링과 피드백 시스템을 구축해 개선 효과를 꾸준히 관리, 유지하는 체계를 마련할 수 있다.